

2013학년도 연세대 편입 기출문제(수학-이과대)

객관식/단답형 문제 정답표

1번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
2번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
3번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
4번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
5번	① ② ③ ④ ⑤ ⑥
6번	해설 참고
7번	0
8번	극댓값 : -4, 극솟값 : -12
9번	$\frac{dy}{dx} = -\frac{e^{\sqrt{\tan^{-1}x}}}{1+x^2}$
10번	2013!
11번	수렴
12번	$\left(2 + \frac{1}{e}\right) \text{kg}$
13번	$f_x(0,0)=0$, f_x 는 $(0,0)$ 에서 연속
14번	$\ln 4$
15번	36π

2013학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학-이과대)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{(\sec t - \cos t)^2 + \sin^2 t} \, dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sqrt{\sec^2 t - 1} \, dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan t \, dt \\ &= [-\ln(\cos t)]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

■

2. <해설>

$$\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1}x)}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \int_{\sqrt{2}}^2 \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx = \left[\sqrt{x^2-1} \right]_{\sqrt{2}}^2 = \sqrt{3}-1$$

■

3. <해설>

양변을 미분하면 $2xf(x^2) = \sin(\pi x) + \pi x \cos(\pi x)$ 를 얻고 $x=3$ 를 대입하면 $6f(9) = -3\pi$ 이므로 $f(9) = -\frac{\pi}{2}$ 이다. ■

4. <해설>

$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ($r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$) 로 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \sin(x^2 + y^2) dy dx = \int_0^\pi \int_0^3 r \sin(r^2) dr d\theta = \pi \left[-\frac{\cos(r^2)}{2} \right]_0^3 = \frac{\pi(1 - \cos 9)}{2}$$

■

5. <해설>

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2x\}$ 라고 하자. 그러면 부피는 $V = \iint_D (x^2 + y^2) dA$ 이고

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, -\pi \leq \theta \leq \pi)$$

로 치환하면 $x^2 + y^2 = 2x$ 는 $r = 2 \cos \theta$ 가 된다. 따라서 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (x^2 + y^2) dA \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4} \right]_{r=0}^{r=2 \cos \theta} d\theta \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta \\ &= 8 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설에서 극좌표로 치환할 때 θ 의 범위를 $-\pi \leq \theta \leq \pi$ 로 제한한 이유는 $\cos \theta \geq 0$ 를 만족하는 θ 의 범위가 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 이렇게 한 폐구간으로 나오게 하기 위해서이다. 평소처럼 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 로 제한하면

$\cos \theta \geq 0$ 를 만족하는 θ 의 범위가 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$ 로 2개의 폐구간으로 나오고 따라서

$$\iint_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr d\theta + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_0^{2 \cos \theta} r^3 dr d\theta$$

이중적분도 위와 같이 2개 나와서 계산할 때 번거롭다. $\cos \theta \geq 0$ 인 이유는 r 의 범위가 $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$ 이기 때문이다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

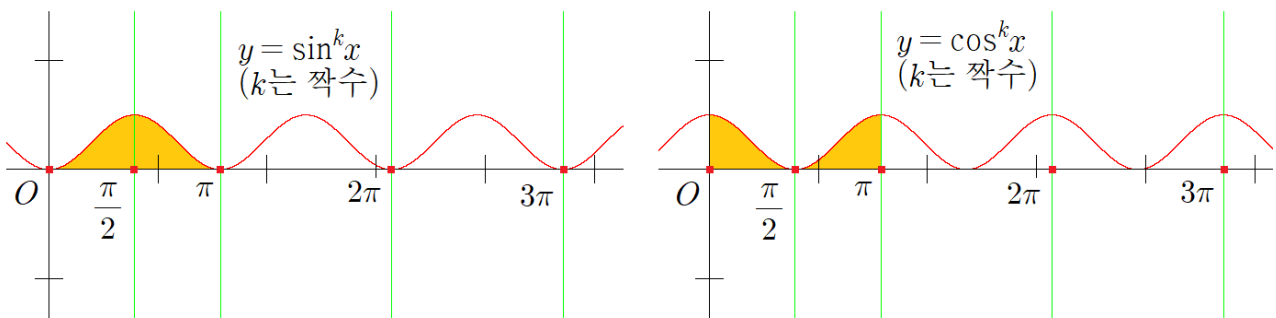
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헛갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



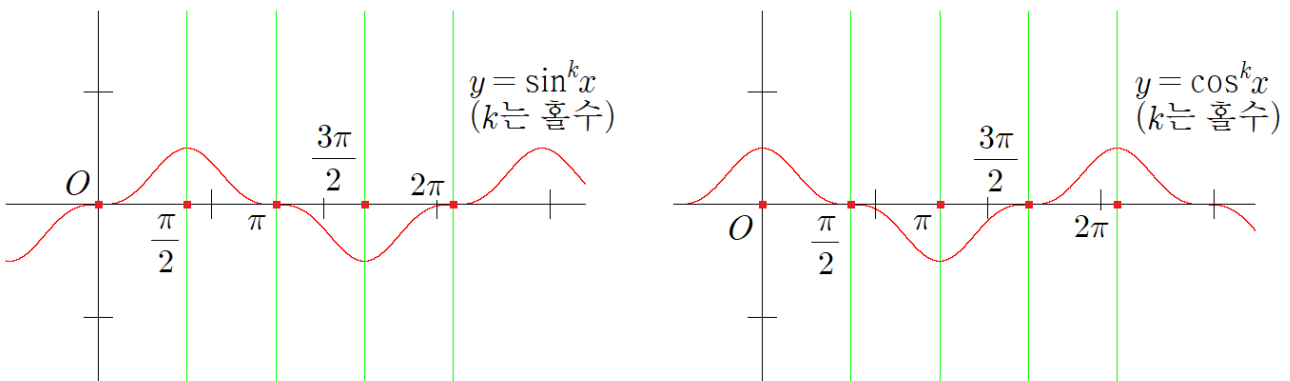
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

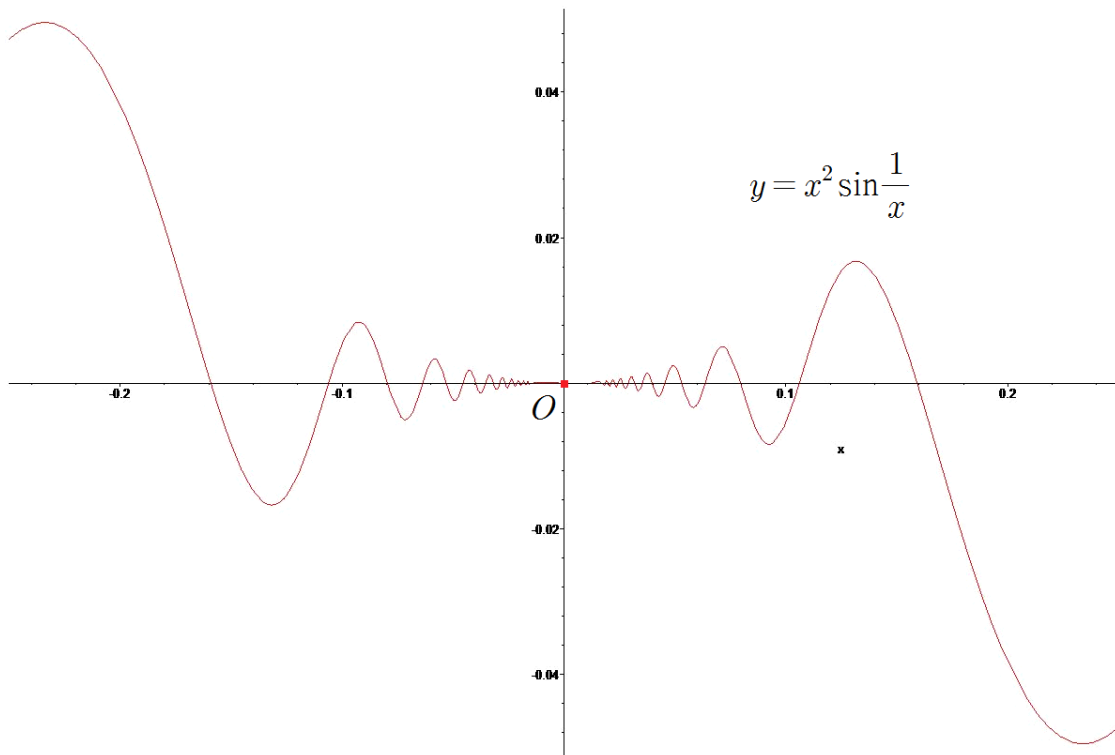
그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

6. <해설>



■

*임계점을 손계산으로 구할수 없는 함수의 그래프를 그리는 문제는 설명을 어떻게 해야 할지 잘 모르겠고 문제 자체도 서술형이 아닌 단답형이라 그래프만 첨부합니다.

7. <해설>

$0 < e^{\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)} \leq e$ 이므로 $x > 0$ 일 때 $0 < \sqrt{x} e^{\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)} \leq e \sqrt{x}$ 가 성립하고 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$ 이므로
스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} e^{\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)} = 0$ 이다. ■

8. <해설>

임계점을 구하기 위해 다음 연립방정식을 풀자.

$$f_x(x,y)=3x^2+6x=3x(x+2)=0$$

$$f_y(x,y)=3y^2-6y=3y(y-2)=0$$

위 연립방정식의 해는 $(x,y)=(-2,0),(-2,2),(0,0),(0,2)$ 이고

$$f_{xx}(x,y)=6x+6$$

$$f_{yy}(x,y)=6y-6$$

$$f_{xy}(x,y)=0$$

이므로 $D(x,y)=\begin{vmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{xy}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{vmatrix}=36(x+1)(y-1)$ 이다.

$f_{xx}(-2,0)=-6<0$, $D(-2,0)=36>0$ 이므로 $(-2,0)$ 는 극대점, $D(-2,2)=D(0,0)=-36<0$ 이므로 $(-2,2),(0,0)$ 는 안장점, $f_{xx}(0,2)=6>0$, $D(0,2)=36>0$ 이므로 $(0,2)$ 는 극소점이다.

따라서 극댓값은 $f(-2,0)=-4$ 이고 극솟값은 $f(0,2)=-12$ 이다. ■

9. <해설>

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{e^{\sqrt{\tan^{-1}x}}}{1+x^2} \quad \blacksquare$$

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})$ 를 실제로 2013번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 푸는 것은 거의 불가능하다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(2013)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^{2013} 항의 계수만 알면 $f^{(2013)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다. 이때 $6x^7$ 는 이미 다항식이므로 $e^{-x}\sin^2(x^{1000})=e^{-x}\sin(x^{1000})\sin(x^{1000})$ 만 멱급수로 표현해서 x^{2013} 항의 계수를 구하면 된다.

<해설>

$$f(x)=6x^7e^{x^2}\sin^2(x^{1000})=6x^7\left(1+x^2+\frac{x^4}{2!}+\frac{x^6}{3!}+\dots\right)\left(x^{1000}-\frac{x^{3000}}{3!}+\dots\right)\left(x^{1000}-\frac{x^{3000}}{3!}+\dots\right)$$

이므로 $\frac{f^{(2013)}(0)}{2013!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^{2013} 의 계수이다.

멱급수를 전개했을 때 x^{2013} 항이 나오는 경우는 $x^7, x^6, x^{1000}, x^{1000}$ 를 곱해서 나오는 경우밖에 없다. 그러므로 $\frac{f^{(2013)}(0)}{2013!}=1$ 에서 $f^{(2013)}(0)=2013!$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

11. <해설>

$a_n = \frac{\pi n}{(\ln n)^n}$ 라고 하자. 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln x}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}} = (L) = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}} = 1$$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi^{\frac{1}{n}} n^{\frac{1}{n}}}{\ln n} = 0 < 1$ 이므로 근판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$ 이 극한 계산 결과는 자주 사용한다고 말하긴 어렵지만 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편한 경우가 있다.

12. <해설>

t 분 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 $y(t)$ 라고 하자. 그러면 $y(0)=3$ 이고 1분마다 들어오는 소금의 양은 $5 \cdot 0.02 = 0.1\text{kg}$ 이다. 그리고 1분마다 들어오는 소금물의 양과 나가는 소금물의 양이 동일하므로 t 분 후에는 소금물이 100L 들어있고 이 소금물에 소금이 $y(t)$ 만큼 있으므로 1L 의 물에는 소금이 $\frac{y(t)}{100}$

만큼 있다. 그리고 5L 의 물이 빠져나가므로 결국 1분마다 나가는 소금의 양은 $\frac{5y(t)}{100} = \frac{y(t)}{20}$ 이다.

따라서 $y'(t) = 0.1 - \frac{y(t)}{20}$ 즉, $\frac{dy}{dt} = \frac{2-y}{20}$ 를 얻고 $\frac{dy}{2-y} = \frac{dt}{20}$ 에서 양변을 적분하면

$\ln|2-y| = -\frac{t}{20} + C$ 에서 $y = 2 - Ae^{-\frac{t}{20}}$ 를 얻는다. (A, C 는 상수)

$y(0) = 2 - A = 3$ 에서 $A = -1$ 이고 따라서 $y = 2 + e^{-\frac{t}{20}}$ 이다. 그러므로 $y(20) = 2 + \frac{1}{e}$ 이고 20분 후에 남은 소금의 양은 $\left(2 + \frac{1}{e}\right)\text{kg}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*시험문제로 미분방정식 활용문제가 나온다면 대부분은 이 문제처럼 용액이 순환할 때 특정 시점에서 남아있는 용질의 양을 구하는 문제가 나온다. 특별한 물리학/화학 지식 없이 미분방정식을 유도할수 있는 대표적인 유형이기 때문이고 보통 다음과 같이 유도한다.

$$y' = (\text{단위 시간당 들어간 용질의 양}) - (\text{단위 시간당 나온 용질의 양})$$

*수학은 물리/화학과 다르게 단위가 중요한 과목이 아니어서 문제에 단위가 나오는 경우 단위 환산할 때 실수하기 쉬운 편이다. 만약 이 문제에서 1시간 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 구하라고 했다면 '1시간' 를 '60분' 로 바꿔서 대입해야 한다. 미분방정식을 만들 때 시간의 단위가 '분' 이었기 때문이다.

13. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

편도함수의 정의에 의하면 $f_x(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} 3h=0$ 로 존재하고 직접 편미분하면 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음과 같이 표현된다.

$$f_x(x,y)=\frac{6x^5+12x^3y^2-2xy^4}{(x^2+y^2)^2}=\frac{6x^5}{(x^2+y^2)^2}+\frac{12x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}-\frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}$$

각각의 식의 분모는 $(x^2+y^2)^2$, 분자는 차수가 분모보다 큰 동차다항식 이므로 0로 수렴한다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x,y)=0=f_x(0,0)$ 이므로 f_x 는 $(0,0)$ 에서 연속이다.

<해설>

편도함수의 정의에 의하면 $f_x(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} 3h=0$ 로 존재하고 직접 편미분하면 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음과 같이 표현된다.

$$f_x(x,y)=\frac{6x^5+12x^3y^2-2xy^4}{(x^2+y^2)^2}=\frac{6x^5}{(x^2+y^2)^2}+\frac{12x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}-\frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}$$

따라서 $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음이 성립하고

$$\begin{aligned} |f_x(x,y)| &\leq \frac{6|x|^5}{(x^2+y^2)^2} + \frac{12|x|^3y^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{2|x|y^4}{(x^2+y^2)^2} \quad (\because \text{삼각부등식}) \\ &\leq \frac{6|x|^5}{x^4} + \frac{12|x|^3y^2}{4x^2y^2} + \frac{2|x|y^4}{y^4} \quad (\because \text{2번째는 산술기하 평균 부등식 } x^2+y^2 \geq 2|xy|) \\ &= 20|x| \end{aligned}$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x|=0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x,y)=0=f_x(0,0)$ 이다. 그러므로 f_x 는 $(0,0)$ 에서 연속이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{a+b} &< \frac{1}{a} \\ \frac{1}{a+b} &< \frac{1}{b} \end{aligned}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned} |a| &\leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b| \\ |b| &\leq \sqrt{a^2+b^2} \leq |a|+|b| \end{aligned}$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

*2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 x^2+y^2 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

(분자(연속인 동차함수)의 차수) > (분모의 차수) = $2n$ 이면 0로 수렴
 (분자(연속인 동차함수)의 차수) ≤ (분모의 차수) = $2n$ 이면 발산

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할수 있다.

*위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2+y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는

어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1. $f(x,y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 를 계산했을 때
 극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2y}{x^3+y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x,x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x,y) = \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알수 있다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x,y) = \frac{xy(x^2+y^2)}{x^2-y^2}$ 에

$x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

14. <해설>

문제에 주어진 곡선 C 는 시점이 $(1,0)$, 종점이 $(4,0)$ 인 곡선이고 $t > 0$ 이면 $\frac{d}{dt}\left(1+t^{\frac{1}{3}}\right)=\frac{1}{3}t^{-\frac{2}{3}} > 0$ 이다. 따라서 곡선 C 는 단순곡선이고 시점과 종점이 다르기 때문에 폐곡선이 아니다. 그리고 $t \geq 0$ 이면 $1+t^{\frac{1}{3}} > 0$ 이므로 원점을 지나지 않는다.

따라서 주어진 벡터장은 C 를 포함하고 원점을 포함하지 않는 적당한 열린 단순연결영역 D 위에서 각 성분이 연속인 1계 편도함수를 갖고

$$P(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}, Q(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

라고 하면 D 위에서 $Q_x = P_y$ 를 만족하므로 $\mathbf{F}$ 는 보존적 벡터장이다. 따라서 포텐셜함수 f 가 존재하고

$$f_x(x,y)=\frac{x}{x^2+y^2}$$

$$f_y(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

를 만족한다. 첫 번째 식에서 $f(x,y)=\frac{\ln(x^2+y^2)}{2}+g(y)$ 이므로 두 번째 식에서 다음을 얻고

$$f_y(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}+g'(y)=\frac{y}{x^2+y^2}$$

위 식에서 $g'(y)=0$ 이므로 $g(y)=K$ 이다. 따라서 포텐셜함수는 $f(x,y)=\frac{\ln(x^2+y^2)}{2}+K$ 이고 선적분의 기본정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(4,0) - f(1,0) = \ln 4$$

■

15. <해설>

곡선 C 를 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t, 1 \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 라고 하면 C 는 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이므로 스토크스 정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_C (3y - e^{\sin x})dx + (7x + \sqrt{y^4 + 1})dy \quad (\because C \text{ 위에서 } z=1 \text{ 이므로 } dz=0) \end{aligned}$$

위 식을 보면 C 를 z 성분을 제거한 2차원 좌표평면 위의 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 3\sin t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 로 바꿔도 맨 마지막에 있는 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다는 것을 알 수 있다. 따라서 좌표평면 위의 곡선 C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C (3y - e^{\sin x})dx + (7x + \sqrt{y^4 + 1})dy = \iint_D 4dA = 36\pi$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \quad \iiint_E k dV = kV(E), \quad \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

* $\mathbb{R}^3$ 의 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 성분 중 상수인 것이 있으면 dx, dy, dz 셋 중 하나는 0 이므로 다음과 같이 바꿔도 선적분을 계산할 때 문제가 발생하지 않는다.

1. 곡선 C 를 나타내는 벡터함수 $\mathbf{r}$ 의 상수 성분을 제거해서 2차원 좌표평면 위의 곡선으로 간주한다.
2. C 위에서 값이 일정한 변수는 모두 상수로 바꾸고 그 변수에 대응하는 d 는 0로 바꾼다. 한 예로 C 위에서 $z=k$ 이면 벡터장에 있는 변수 z 를 모두 상수 k 로 바꾸고 이때 $dz=0$ 이므로 dz 를 0로 바꾼다.

이 방법은 C 가 단순 폐곡선일 때 진가를 발휘하는데 계산적인 측면에서 유용한 정리가 없는 3차원 선적분을 그린정리 사용 가능한 2차원 선적분으로 바꿔준다. 해설을 보면 무슨 말인지 알 수 있을 것이다.